

Ariane - Benutzerhandbuch

Vollständige deutsche Übersetzung der Ausgabe vom 31.08.2026. Gültig für Ariane 26.4.0 und höher.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte

- [Version](#)
- [Was Ariane leistet](#)
- [Wo es weitergeht](#)

Installation und erster Start

- [Installation](#)
- [Erster Start](#)
- [Automatische Aktualisierungen](#)
- [Optionale GPU-Beschleunigung](#)

Grundbegriffe

- [Station](#)
- [Tiefe statt Neigung](#)
- [Abschnitt](#)
- [Startpunkt](#)
- [Schleife, Verbindung und Schleifenschluss](#)
- [Einheiten und Deklination](#)

Überblick über die Benutzeroberfläche

- [Werkzeugleiste](#)
- [Hauptregisterkarten](#)
- [Linkes Bedienfeld](#)
- [Präsentationsmodus](#)

Ein Projekt erstellen

- [Die fünf Schritte](#)
- [Einen Abschnitt übernehmen](#)

Projektname und Einheit

Beginn des neuen Abschnitts

- [Durch GPS-Koordinaten definiert](#)
- [UTM-Konverter](#)
- [Von einem anderen Abschnitt beginnen](#)

Beschreibung des neuen Abschnitts

- [Geocodierung](#)
- [Automatische Stationsbenennung](#)

Dateneingabe

- [Excel-Tabellenmodus](#)
- [Prüfung](#)

Einheiten- und Tiefenumrechnung

- [Einheitenumrechnung](#)
- [Neigung in Tiefe umrechnen](#)
- [Weitere Korrekturen](#)

Import von einem Gerät

- [Daten laden](#)
- [Tiefenquelle](#)
- [Zugehörige Handbücher](#)

Die 2D-Karte

- [Anordnung](#)
- [Inhalt dieses Kapitels](#)

Navigation auf der Karte

- [Anzeigen](#)
- [Große Projekte](#)

Stationen auswählen und bearbeiten

- [Auswahl mit zwei Klicks](#)
- [Menüs des Aktionsfelds](#)

Das Anzeigefeld

- [Darzustellende Elemente](#)
- [Liniengröße und Farbe](#)
- [Satellitenbilder](#)
- [Leistung](#)
- [Schwebende Felder](#)

Suche auf der Karte

Datenfehler

- [Widersprüchliche Länge und Tiefe](#)
- [Verdächtige Daten ausschließen](#)

Schnappschüsse, SVG und Drucken

- [Anzeigeeinstellungen und Exporteinstellungen](#)
- [Weitere Exporte](#)

Schleifen, Verbindungen und Schleifenschluss

- [Schleifen und Verbindungen](#)
- [Korrigieren](#)
- [Algorithmen](#)
- [Löser](#)
- [Gesperrte Stationen](#)

Kartografie

- [Das Kartografiefeld](#)
- [Verschieben während des Zeichnens](#)
- [Allgemeine Kartografieoptionen](#)

Ebenen

- [Ebenenstile](#)

Zeichenwerkzeuge

- [Splines bearbeiten](#)
- [Auswahl und Zwischenablage](#)
- [Hilfskonstruktionen](#)

Stile

- [Stile umfassend anwenden](#)

Overlays

- [Overlay hinzufügen](#)
- [Speicherort der Overlaybilder](#)

Seiteneinrichtung

Die 3D-Ansicht

- [Navigation](#)
- [Darzustellende Elemente](#)
- [Erscheinungsbild](#)
- [Vertikaler Maßstab und Georeferenzierung](#)
- [Exporte](#)
- [LIDAR](#)
- [Leistung](#)

Profile

- [Erstellungsmodi](#)
- [Querschnitte](#)

Komplexe Profile

- [Querschnitt zeichnen](#)
- [Spannung](#)
- [Ausrichtung des Querschnitts überschreiben](#)

Datentabelle

- [Anzeigemodi](#)
- [Filter](#)
- [Zeilenaktionen](#)
- [Excel-Tabellenmodus](#)

Datenwerkzeuge

- [Abschnittswerkzeuge](#)
- [Stationswerkzeuge](#)
- [Projektwerkzeuge](#)

Statistik und Bericht

- [Statistik](#)
- [Bericht](#)

Projektbibliothek

- [Projekt öffnen](#)
- [Hintergrundprojekte](#)
- [Geografische Gebiete](#)
- [Verwaltung](#)

Aggregator

- [Aggregation erstellen](#)
- [Aggregation öffnen](#)

Datenmischer

- [Ablauf](#)
- [Schaltflächen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Verarbeitung der Azimute](#)

Verknüpftes Video

- [Verknüpfungen erstellen](#)
- [Wiedergabesteuerung](#)
- [Platzierung](#)

Import und Export

- [Datei öffnen](#)

- [Zusammenführen](#)
- [Speichern und exportieren](#)
- [Exporteinstellungen](#)
- [Plugin-Formate](#)

Plugins und Sprachen

- [Plugins](#)
- [Mitgelieferte Plugins](#)
- [Sprachen](#)

Optionen

- [Anzeige](#)
- [Wände und Profile](#)
- [Verhalten](#)
- [Satellitenbilder](#)
- [Export](#)
- [Schleifenschluss](#)
- [Zurücksetzen](#)

Maus- und Tastaturreferenz

- [2D-Karte - Vermessungsmodus](#)
- [2D-Karte - Kartografiemodus](#)
- [3D-Ansicht](#)
- [Tabellen im Excel-Tabellenmodus](#)
- [Editor für komplexe Profile](#)
- [Fenster](#)

Dateien, Ordner und Befehlszeile

- [Speicherorte der Ariane-Daten](#)
- [Befehlszeile](#)
- [Systemeigenschaften](#)

Lizenzierung

- [Testlizenz und dauerhafte Lizenz](#)
- [Registrierung](#)
- [Prüfung](#)

Fehlerbehebung

- [Meldungen](#)
- [Geräte](#)
- [Leistung](#)
- [Start](#)

Erste Schritte

Version

Dieses Benutzerhandbuch gilt für Ariane 26.4.0 und höher.

Die [neueste Version](#) ist über die öffentliche Release-Seite verfügbar. Ariane sucht außerdem selbstständig nach Aktualisierungen; siehe "Installation und erster Start".

Wer zu diesem Benutzerhandbuch beitragen möchte, kann dies im [öffentlichen Repository auf GitHub](#) tun. Die Dokumentation ist in [Markdown](#) geschrieben.

Was Ariane leistet

Ariane ist eine Anwendung für die Vermessung und Kartierung von Höhlen. Sie verarbeitet rohe Messzüge, die mit Kompass und Tiefenmesser ermittelt oder mit einem speziellen Gerät wie MNemo oder JedEye aufgezeichnet wurden. Daraus erzeugt Ariane:

- ein korrigiertes dreidimensionales Höhlennetz mit Schleifenschluss anhand von drei verschiedenen Ausgleichsalgorithmen;
- eine gezeichnete 2D-Karte mit Ebenen, Stilen, Overlays und Seiteneinrichtung für den Druck;
- Höhenprofile, entweder als einfache LRUD-Darstellung oder als vollständige vektorielle Querschnitte;
- Statistiken und Berichte zu Länge, Tiefe, Abschnitten, Vermessern und Erforschern;
- Exporte nach SVG, KML, OBJ, Compass MAK, CSV, animiertes GIF und HTML.

Wo es weitergeht

Wenn Sie ... möchten	Lesen Sie
Ariane installieren und Ihre Lizenz registrieren	Installation und erster Start
Stationen, Abschnitte und Tiefe verstehen	Grundbegriffe
sich im Programmfenster zurechtfinden	Überblick über die Benutzeroberfläche
Ihre erste Vermessung eingeben	Ein Projekt erstellen
Daten von einem MNemo oder JedEye laden	Import von einem Gerät
Schleifen schließen	Schleifen, Verbindungen und Schleifenschluss
die Karte zeichnen	Kartografie

Installation und erster Start

Installation

Laden Sie aus der neuesten Version das Installationspaket für Ihre Plattform herunter:

Plattform	Paket
Windows	.msi
macOS (Apple Silicon und Intel)	.dmg - von Apple signiert und notariert
Linux	.deb oder .rpm

Erster Start

Beim ersten Start fragt Ariane nach einer E-Mail-Adresse. Für diese Adresse wird auf dem Lizenzserver eine Testlizenz registriert und die Registrierung bestätigt. Besitzen Sie bereits eine Volllizenz für diese Adresse, wird sie innerhalb von 24 Stunden auf der Installation aktiviert.

Ariane benötigt beim Start Internetzugang, um die Lizenz zu prüfen:

- Ist der Server nicht erreichbar, wird für eine begrenzte Anzahl von Tagen ein Offline-Modus angeboten.
- Schlägt die Prüfung wegen eines Signaturfehlers fehl, wird kein Offline-Modus angeboten. Dieser Fehler bedeutet, dass die Antwort des Servers nicht authentifiziert werden konnte. Stellen Sie über ein vertrauenswürdiges Netzwerk erneut eine Verbindung her und versuchen Sie es noch einmal.

Welche Funktionen eine Testlizenz erlaubt, ist im Kapitel "Lizenzierung" beschrieben.

Automatische Aktualisierungen

Beim Start prüft Ariane auf GitHub, ob eine neuere Version verfügbar ist. Wird eine gefunden, lädt Ariane das zu Ihrer Plattform passende Installationsprogramm im Hintergrund nach `~/.ariane/updates/` herunter. In der Werkzeugleiste erscheint dann die Schaltfläche **INSTALL UPDATE**; ihre Kurzinfo zeigt die neue Versionsnummer.

Ein Klick darauf fordert eine Bestätigung an, startet das Installationsprogramm und beendet Ariane. Kann das Installationsprogramm nicht gestartet werden, bleibt Ariane geöffnet und zeigt stattdessen eine Statusmeldung an.

Optionale GPU-Beschleunigung

Ariane kann CUDA verwenden, um den Kleinst-Quadrat-Schleifenschluss in großen Netzen zu beschleunigen. CUDA wird beim Start automatisch erkannt und kann in den Optionen deaktiviert werden. Verursacht die CUDA-Initialisierung einen Absturz, deaktiviert Ariane die Funktion selbstständig für den nächsten Start, damit die Anwendung in jedem Fall geöffnet werden kann.

Grundbegriffe

Fünf Begriffe machen alle weiteren Funktionen in Ariane verständlich.

Station

Eine Station ist ein einzelner vermessener Punkt. Jede Station enthält:

Feld	Bedeutung
ID	Eindeutige numerische Kennung
Name	Optional, frei gewählter Name
FromID	Station, von der aus diese Station vermessen wurde
Length, Azimut, Depth	Messzug, der diese Station erreicht
DepthIn	Tiefe am Beginn des Messzugs
Left, Right, Up, Down	LRUD-Abmessungen des Gangs
Section, Explorer, Date, Color, Comment	Beschreibende Daten
ClosureToID	Gesetzt, wenn diese Station auf eine andere Station geschlossen wird
Locked	Von der Schleifenschlusskorrektur ausgeschlossen
Excluded	Bleibt in der Datei, wird aber nicht für Geometrie, Statistik und Anzeige verwendet

Tiefe statt Neigung

Die native Geometrie von Ariane ist auf Tauchvermessungen ausgelegt: Ein Messzug wird durch seine schräge Länge, seinen Azimut und die Tiefe der erreichten Station definiert. Die horizontale Projektion wird so berechnet:

$$\text{horizontal} = \sqrt{\text{Länge}^2 - \text{DeltaTiefe}^2}$$

Daraus folgen unmittelbar zwei Konsequenzen:

- Ist die Tiefenänderung größer als die Länge des Messzugs, ist der Messzug geometrisch unmöglich. Ariane meldet: "The length of the shot are not coherent with the depth variation" und bietet eine Korrektur an; siehe "Datenfehler".
- Vermessungen, bei denen statt der Tiefe eine Neigung aufgezeichnet wurde, müssen umgerechnet werden. Der Datenassistent enthält dafür die Schaltflächen **INCLINATION(°)->DEPTH** und **INCLINATION(%)->DEPTH**. Bei JedEye-Daten führt Ariane die Umrechnung automatisch aus; siehe "Einheiten- und Tiefenumrechnung".

Abschnitt

Ein Abschnitt ist eine benannte Gruppe von Stationen, normalerweise eine Vermessungsfahrt oder ein Seitenast der Höhle. Abschnitte sind die Einheit, nach der gefiltert, eingefärbt, umbenannt, zusammengeführt und gelöscht wird. Jeder Abschnitt beginnt entweder an GPS-Koordinaten oder an einer vorhandenen Station eines anderen Abschnitts.

Startpunkt

Eine Station ohne übergeordnete Station, die an Breitengrad, Längengrad und Tiefe verankert ist. Ein Projekt benötigt mindestens einen Startpunkt. Weitere Abschnitte zweigen normalerweise von einer vorhandenen Station ab, anstatt einen neuen Anker zu definieren.

Schleife, Verbindung und Schleifenschluss

Treffen sich zwei Vermessungsäste am selben physischen Ort, wird zwischen den beiden Stationen ein Schluss eingefügt:

- Eine Schleife ist ein geschlossener Umlauf innerhalb einer zusammenhängenden Vermessung.
- Eine Verbindung verknüpft einen vermessenen Endpunkt mit einer Station, deren Position bereits feststeht.

Ariane verteilt anschließend den Schlussfehler auf die Messzüge. Siehe "Schleifen, Verbindungen und Schleifenschluss".

Einheiten und Deklination

Ein Projekt verwendet entweder Meter oder Fuß. Die Einheit wird einmal im Datenassistenten festgelegt und kann später in den Datenwerkzeugen geändert werden.

Azimute werden so gespeichert, wie sie gemessen wurden. Ariane berechnet die magnetische Deklination anhand des IGRF-Modells aus Position und Datum jeder Station und addiert sie, um magnetische Azimute in wahre Azimute umzuwandeln. Ob diese Korrektur angewendet wird, steuert **PROJECT -> CHANGE DECLINATION CORRECTION MODE** in den Datenwerkzeugen.

Überblick über die Benutzeroberfläche

Ariane verwendet einen eigenen Fensterrahmen. Der obere Streifen ist die Titelleiste: Ziehen Sie ihn, um das Fenster zu verschieben; doppelklicken Sie darauf, um das Fenster zu maximieren oder wiederherzustellen; die Schaltflächen rechts minimieren, maximieren und schließen das Fenster. Unten rechts befindet sich ein Griff zum Ändern der Fenstergröße.

Werkzeugleiste

Schaltfläche	Aktion
START A NEW PROJECT	Löscht die aktuellen Daten und öffnet den Datenassistenten
OPEN A PROJECT (TML, XLS, DAT)	Öffnet eine Vermessungsdatei; siehe "Import und Export"
SAVE PROJECT / SAVE AS ... (TML)	Speichert das Projekt als Ariane-TML-Datei
MERGE A PROJECT INTO CURRENT ONE	Fügt die Daten einer anderen TML-Datei zum geöffneten Projekt hinzu
UNDO / REDO	Bewegt sich in der Bearbeitungshistorie vor und zurück
IMPORT	Von Plugins bereitgestellte Importformate
EXPORT	SVG, KML, OBJ, MAK, Excel-CSV, GIF, HTML und gefiltertes TML
PLUGINS	Plugin-Manager und Plugin hinzufügen
ABOUT / LICENSE	Version, Lizenzverwaltung, Richtlinie zur Datennutzung, Demodatei erstellen und Standardwerte wiederherstellen

Die Werkzeugleiste zeigt außerdem Projektname und Einheit, eine Fortschrittsanzeige mit Abbruchschaltfläche für lange Aufgaben, eine Speicher- und Systemanzeige, die durch Anklicken aktualisiert wird, sowie die Transportsteuerung eines verknüpften Videos. Wurde eine neuere Version heruntergeladen, erscheint hier zusätzlich **INSTALL UPDATE**.

Hauptregisterkarten

Registerkarte	Zweck
MAP	2D-Draufsicht für Vermessungsbearbeitung und Kartografie
3D	Dreidimensionales Höhenmodell
DATA TABLE	Vollständige Vermessungstabelle mit Filtern
DATA WIZARD	Geführte Dateneingabe und Geräteimport
STATISTICS	Summen und Diagramme
REPORT	Druckbare Textzusammenfassung
PROFILE	Höhenprofil aus Tiefe und Entfernung
DATA TOOLS	Massenbearbeitungen

Linkes Bedienfeld

Ein einklappbares Feld ganz links enthält drei Werkzeuge. Klicken Sie erneut auf die oberste Registerkarte, um es einzuklappen.

- **AGGREGATOR** - mehrere Projekte in einer Ansicht kombinieren.
- **DATA MIXER** - wiederholte Vermessungen desselben Gangs mitteln.
- **PROFILE** - Editor für komplexe Profile.

Datenserver-Plugins fügen hier eigene Registerkarten hinzu.

Präsentationsmodus

Die Schaltfläche **PRESENTATION MODE** in der Titelleiste blendet die Bedienelemente aus, damit die Karte einem Publikum ohne Ablenkung gezeigt werden kann.

Ein Projekt erstellen

Über die Registerkarte **DATA WIZARD** werden Vermessungsdaten in Ariane eingegeben. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **START A NEW PROJECT** und arbeiten Sie die Felder des Assistenten der Reihe nach von oben nach unten ab. Sobald ein Feld vollständig ist, klappt es ein und öffnet das nächste.

Die fünf Schritte

1. **Projektname und Einheit** - Projekt benennen und Meter oder Fuß auswählen.
2. **Beginn des neuen Abschnitts** - Abschnitt an GPS-Koordinaten oder einer vorhandenen Station verankern.

3. **Beschreibung des neuen Abschnitts** - Name, Datum, Vermesser, Erforscher und optionale Geocodierung eintragen.
4. **Dateneingabe** - eine Zeile pro Messzug eingeben oder Daten von einem Gerät laden.
5. **ADD SECTION** - Abschnitt in das Projekt übernehmen.

Einen Abschnitt übernehmen

ADD SECTION prüft die Daten und fordert vor dem Hinzufügen eine Bestätigung an. Existiert bereits ein Abschnitt mit demselben Namen, bietet Ariane an, die neuen Messzüge an den vorhandenen Abschnitt anzuhängen, statt ein Duplikat anzulegen. Nach erfolgreicher Übernahme wird bestätigt, dass der Abschnitt hinzugefügt wurde.

RESET leert den Assistenten und beginnt einen neuen Abschnitt. Bevor bereits eingegebene Daten verworfen werden, fordert Ariane eine Bestätigung an.

Tipp: Der Assistent ist nicht die einzige Möglichkeit, Daten zu bearbeiten. Sobald ein Abschnitt vorhanden ist, können Sie ihn in der Datentabelle, im Aktionsfeld am unteren Kartenrand oder gesammelt in den Datenwerkzeugen korrigieren.

Projektname und Einheit

Das oberste Feld des Datenassistenten definiert das Projekt selbst.

1. Geben Sie einen Projektnamen ein.
2. Wählen Sie die Einheit: Meter oder Feet.
3. Drücken Sie **APPLY**.

Bis dieser Schritt abgeschlossen ist, funktionieren die übrigen Bereiche des Assistenten nicht. Andernfalls verweigert Ariane die Eingabe mit "Name or unit have not been defined for the project".

Nach der Übernahme werden Projektname und Einheit in der Titelleiste angezeigt. Das Feld klappt ein, damit der Startpunkt festgelegt werden kann.

Hinweis: Die Einheit gilt für das gesamte Projekt: Messzuglängen, Tiefen, LRUD-Abmessungen und sämtliche berechneten Statistiken. Zum späteren Ändern verwenden Sie **PROJECT -> CHANGE UNIT** in den Datenwerkzeugen. Damit wird nur die deklarierte Einheit geändert. Müssen die Zahlenwerte selbst umgerechnet werden, verwenden Sie die Umrechnungsschaltflächen.

Beginn des neuen Abschnitts

Jeder Abschnitt muss verankert sein. Im Feld **START** des Datenassistenten stehen dafür zwei Varianten zur Wahl.

Durch GPS-Koordinaten definiert

Verwenden Sie diese Möglichkeit für den ersten Abschnitt eines Projekts oder für einen Eingang, der nicht mit einer bereits vermessenen Strecke verbunden ist.

Feld	Wertebereich
LATITUDE	-70 bis 70, Dezimalgrad
LONGITUDE	-180 bis 180, Dezimalgrad
DEPTH	Tiefe der Startstation

Drücken Sie **APPLY**. Eine Zusammenfassung bestätigt die Werte, das Feld klappt ein und die Listen der Vermesser und Erforscher werden für die Beschreibung gefüllt.

UTM-Konverter

Liegen die Koordinaten in UTM statt in Dezimalgrad vor, öffnen Sie **UTM CONVERTER**:

1. Geben Sie die ZONE ein und wählen Sie die HEMISPHERE.
2. Geben Sie den Rechtswert (X) und Hochwert (Y) ein.
3. Drücken Sie **CONVERT**.

Falsch formatierte Werte werden mit "The Easting(X) or Northing(Y) are not formatted correctly" zurückgewiesen.

Von einem anderen Abschnitt beginnen

Verwenden Sie diese Variante für jeden weiteren Ast. Dadurch bleibt die Höhle ein einziges zusammenhängendes Netz.

1. Wählen Sie **FROM SECTION**.
2. Wählen Sie darin die **FROM STATION**.
3. Drücken Sie **APPLY**.

Die Schaltfläche **SEARCH** findet eine Station anhand ihres Namens, wenn die Liste lang ist. **VIEW ON MAP** springt auf der Karte zur gewählten Station, damit die Auswahl vor dem Übernehmen geprüft werden kann.

Diese Variante erscheint erst, wenn das Projekt Daten enthält. Bei einem leeren Projekt verwendet Ariane den GPS-Typ.

Warnung: Wenn Sie **ADD SECTION** ohne Startpunkt drücken, meldet Ariane: "You must define a Start Point (GPS or From existing station)."

Beschreibung des neuen Abschnitts

Das Beschreibungsfeld hält fest, wer den Abschnitt wann vermessen hat und wie er heißen soll.

Feld	Hinweise
Name of the section	Wird überall als Abschnittsbezeichnung verwendet. Bei einem doppelten Namen bietet Ariane an, die Daten an den vorhandenen Abschnitt anzuhängen.
DATE	Vermessungsdatum; steuert Datumsfilter und chronologischen GIF-Export.
Surveyor	Person, die die Messungen durchgeführt hat.
Explorer	Person, die den Gang erforscht hat.
Description	Freitext.

Surveyor und Explorer sind Kombinationsfelder, die mit bereits im Projekt verwendeten Namen vorbelegt werden. Dadurch bleiben wiederholte Einträge einheitlich. Zwei Hilfsschaltflächen bringen einen eingegebenen Namen in die im Projekt übliche Groß- und Kleinschreibung.

Geocodierung

Das optionale Feld **GEOCODING** verwendet das Format:

AREA,CITY,STATE,COUNTRY

Nach diesem Wert gruppiert die Projektbibliothek Projekte. Wird er ausgefüllt, können später alle Vermessungen eines Gebiets gemeinsam als Hintergrund angezeigt werden. Die Geocodierung kann nachträglich mit **PROJECT -> CHANGE GEOCODE** in den Datenwerkzeugen gesetzt oder geändert werden.

Automatische Stationsbenennung

Zwei Felder automatisieren die Stationsnamen während der Eingabe:

- **Auto Naming Code** - Präfix für jede neue Station.
- **Numeration Start** - Zahl, mit der die Folge beginnt.

Neue Zeilen im Datenraster werden anschließend automatisch benannt. Das erspart die manuelle Benennung eines langen Abschnitts.

Dateneingabe

Das Raster am unteren Rand des Datenassistenten enthält eine Zeile je Messzug.

Spalte	Bedeutung
ID	Wird automatisch vergeben.
Name	Stationsname; wird bei festgelegtem Code für die automatische Benennung automatisch ausgefüllt.
Type	Messzugtyp: REAL oder VIRTUAL.
L	Schräge Länge des Messzugs.
AZ	Azimut in Grad.
DP	Tiefe der durch den Messzug erreichten Station.
Left, Right, Up, Down	LRUD-Abmessungen des Gangs.
Comment	Freitext.

Sobald die letzte Zeile vollständig ist, wird eine neue Zeile ergänzt. **DELETE LINE** entfernt die ausgewählte Zeile.

Tiefe statt Neigung: Die Geometrie von Ariane basiert auf Länge + Azimut + Tiefe, nicht auf einem Neigungswinkel. Hat das Messgerät die Neigung aufgezeichnet, geben Sie diese in die Tiefenspalte ein und führen Sie vor dem Übernehmen des Abschnitts die Neigungsumrechnung aus.

Excel-Tabellenmodus

Wird in den Optionen **EXCEL SHEET MODE** aktiviert, verhält sich das Raster wie eine Tabellenkalkulation. Das beschleunigt die Eingabe langer Abschnitte deutlich.

Taste	Aktion
F2	Fokussierte Zelle bearbeiten.
Beliebiges Zeichen	Bearbeitung starten und bisherigen Zelleninhalt ersetzen.
Enter / Umschalt+Enter	Nach unten / oben wechseln.
Tab / Umschalt+Tab	Nach rechts / links wechseln.
Entf / Rücktaste	Zelle leeren.

Prüfung

Beim Drücken von **ADD SECTION** prüft Ariane, ob jeder Messzug geometrisch möglich ist, also ob seine Tiefenänderung seine Länge nicht überschreitet. Widersprüchliche Messzüge werden gemeldet:

The length of the shot are not coherent with the depth variation.

Korrigieren Sie die betreffende Zeile oder lassen Sie Ariane die Länge mit **AUTO CORRECT LENGTHS** auf der Karte beziehungsweise **PROJECT -> AUTO-CORRECT INCOHERENT DATA** in den Datenwerkzeugen anpassen. Siehe "Datenfehler".

Einheiten- und Tiefenumrechnung

Die Umrechnungsschaltflächen im Datenassistenten wirken auf das gesamte Raster, bevor der Abschnitt mit **ADD SECTION** übernommen wird. Sie schreiben die Werte direkt um.

Einheitenumrechnung

Schaltfläche	Wirkung
LENGTH: FT->M / LENGTH: M->FT	Messzuglängen umrechnen.
DEPTH: FT->M / DEPTH: M->FT	Tiefen umrechnen.
LRUD: FT->M / LRUD: M->FT	Gangabmessungen umrechnen.

Ariane verwendet 0,3048 m pro Fuß.

Neigung in Tiefe umrechnen

Schaltfläche	Wirkung
INCLINATION(°)->DEPTH	Behandelt die Tiefenspalte als Neigungswinkel in Grad und integriert diese Werte zu absoluten Tiefen.
INCLINATION(%)->DEPTH	Dasselbe mit einer in Prozent angegebenen Steigung.

Für beide Umrechnungen muss zuerst der Startpunkt des Abschnitts definiert sein, weil ab der Anfangstiefe integriert wird. Ist keine Anfangstiefe verfügbar, bleiben die Schaltflächen inaktiv und die rohen Neigungswerte unverändert.

Automatisch bei JedEye-Daten: JedEye-Abschnitte werden an der Version ihres DMP-Dateiformats erkannt, ab v6. Ariane stellt für sie die Tiefenquelle auf DAV und führt beim Import automatisch die Umrechnung von Neigung in Tiefe aus. Nach einer automatischen Umrechnung sind die manuellen Schaltflächen deaktiviert, bis die Tabelle neu geladen wurde. So können Daten nicht versehentlich doppelt umgerechnet werden. Wird danach ein druckbasierter MNemo-Abschnitt geladen, stellt Ariane die Druck-Tiefenquelle selbstständig wieder her.

Weitere Korrekturen

Schaltfläche	Wirkung
REVERSE AZIMUT	Dreht jeden Azimut um 180 Grad, wenn ein Abschnitt in Gegenrichtung vermessen wurde.
DEPTH REFERENCE CORRECTION	Verschiebt jede Tiefe um einen konstanten Wert, etwa um einen auf der falschen Höhe genullten Tiefenmesser neu zu referenzieren.

Import von einem Gerät

Das Gerätefeld im Datenassistenten liest Vermessungsgeräte und Dump-Dateien aus. Sobald Daten geladen wurden, wird es nach dem erkannten Gerät benannt: MNemo @ oder JedEye @.

Daten laden

Schaltfläche	Aktion
Load Data	Lädt Daten direkt über den seriellen Anschluss eines verbundenen Geräts herunter.
Load DMP	Liest eine .dmp -Dump-Datei oder eine aus einer Tabellenkalkulation beziehungsweise einem anderen Werkzeug exportierte .csv -Datei.
Save DMP	Schreibt den Gerätespeicher in eine Datei.

Neben dem Gerätenamen erscheinen Statusmeldungen:

- **No device connected** - an den seriellen Anschlüssen wurde kein Gerät gefunden.
- **COM error** - die Übertragung ist fehlgeschlagen. Prüfen Sie das Kabel und stellen Sie sicher, dass Ariane nicht ein zweites Mal läuft.

Geladene Abschnitte werden aufgelistet. Klicken Sie einen Abschnitt an, um seine Messzüge in das Raster des Assistenten zu laden. Ergänzen Sie anschließend die Beschreibung und drücken Sie wie gewohnt **ADD SECTION**.

Tiefenquelle

Ariane wählt die Tiefenquelle anhand des Geräts, das die Datei erzeugt hat. Dies geschieht bereits beim Laden der Datei und nicht erst beim Anklicken des ersten Abschnitts.

Gerät	DMP-Version	Tiefenquelle	Umrechnung
MNemo	bis v5	PRESSURE	keine; Tiefen werden wie aufgezeichnet verwendet.
JedEye	v6 und höher	DAV	Neigung wird automatisch in Tiefe umgerechnet.

Wird nach einem JedEye-Abschnitt ein MNemo-Abschnitt geladen, stellt Ariane die Druckquelle automatisch wieder her. Eine manuell gewählte Tiefenquelle bleibt dagegen unverändert.

Abschnitte mit Neigungsdaten, aber ganz ohne Tiefenwerte - typischerweise CSV-Dateien - verwenden denselben automatischen Umrechnungsablauf.

Hinweis: Nach einer automatischen Umrechnung sind die manuellen Schaltflächen **INCLINATION->DEPTH** deaktiviert, bis die Tabelle neu geladen wurde. Frisch umgerechnete Daten können dadurch nicht versehentlich doppelt umgerechnet werden. Ist der Startpunkt des Abschnitts noch nicht definiert, bleiben die rohen Neigungswerte erhalten und die manuellen Schaltflächen verfügbar.

Zugehörige Handbücher

- [MNemo v2 User Manual](#)

- [JedEye User Manual](#)

Die 2D-Karte

Die Registerkarte **MAP** zeigt die Höhle in der Draufsicht. Hier findet der größte Teil der Arbeit statt. Sie besitzt zwei Modi.

Modus	Zweck
Vermessungsmodus (Liniennetz)	Am Vermessungsnetz arbeiten: Stationen auswählen, Messzüge bearbeiten, Schlüsse hinzufügen und Entfernungen messen.
Kartografiemodus	Die Karte zeichnen: Ebenen, Linien, Splines, Stile, Overlays und Seiteneinrichtung.

Die mit **CARTO** beschriftete Schaltfläche am rechten Kartenrand wechselt zwischen beiden Modi.

Anordnung

Bereich	Inhalt
Mitte	Die Karte selbst.
Rechtes Bedienfeld	Im Vermessungsmodus das Anzeigefeld, im Kartografiemodus das Kartografiefeld.
Unten	Das Aktionsfeld, das bei Auswahl zweier Stationen angezeigt wird.
Schwebend	Die über das Anzeigefeld geöffneten Felder OPTIONS, LOOPS, PROJECTS und ANNOTATIONS.
Über der Karte	Suchfeld, Zoomsteuerung, Schaltflächen für Schnappschuss und Druck.
Unter der Karte	Koordinaten des Mauszeigers oder die aktuelle Entfernung beim Setzen eines Messzugs.

Inhalt dieses Kapitels

- Navigation auf der Karte
- Stationen auswählen und bearbeiten
- Das Anzeigefeld
- Suche
- Datenfehler
- Schnappschüsse, SVG und Drucken

Navigation auf der Karte

Aktion	Bedienung
Zoomen	Mausrad, Zoom IN / Zoom OUT oder Zoomregler.
Verschieben	Kartenhintergrund ziehen.
Verschieben bei aktivem Werkzeug	Strg gedrückt halten und ziehen; der Zeiger wird zur Hand.
Vermessung in der Ansicht zentrieren	CENTER VIEW .

Der Zoom ist animiert. Ein großer Sprung gleitet daher weich an die neue Ansicht, statt abrupt umzuschalten.

Anzeigen

Die Leiste unter der Karte zeigt Breiten- und Längengrad unter dem Mauszeiger in Dezimalgrad.

Ist eine erste Station ausgewählt und wird der Zeiger zur zweiten bewegt, zeigt dieselbe Anzeige stattdessen die aktuelle Entfernung von der gewählten Station. Eine Kurve folgt dem Mauszeiger.

Ein Maßstabsbalken kann direkt auf der Karte eingeblendet werden. Schalten Sie dazu **SCALE** im Anzeigefeld ein.

Große Projekte

Fühlen sich Verschieben und Zoomen bei einem großen System träge an, aktivieren Sie **BIG DATA MODE** im Anzeigefeld oder in den Optionen. Beim Herauszoomen zeichnet Ariane dann nur einen Teil der Daten. Dadurch bleibt die Karte lesbar und reagiert flüssig. Eine vollständige Liste der Leistungsoptionen steht unter "Fehlerbehebung".

Stationen auswählen und bearbeiten

Auswahl mit zwei Klicks

Klicken Sie einmal auf eine Station; sie wird hervorgehoben und animiert. Klicken Sie eine zweite Station an. Daraufhin:

- wird zwischen beiden eine Kurve gezeichnet;
- werden die Vermessungszeilen zwischen ihnen im Aktionsfeld am unteren Kartenrand aufgelistet;
- stehen die Menüs des Aktionsfelds zur Verfügung.

Ein Klick auf eine dritte Station hebt das Paar auf und beginnt mit dieser Station eine neue Auswahl.

Halten Sie beim Klicken Strg gedrückt, um Stationen zu einer Mehrfachauswahl hinzuzufügen, statt das Stationspaar zu bestimmen.

Das Vorhängeschloss rechts im Aktionsfeld lässt das Feld zwischen verschiedenen Auswahlen geöffnet.

Tipp: Die Tabelle im Aktionsfeld ist bearbeitbar. Sie ist der schnellste Weg, einen einzelnen fehlerhaften Messzug zu korrigieren, ohne die Karte zu verlassen.

Menüs des Aktionsfelds

STATION

Eintrag	Wirkung
DELETE STATION	Löscht die in der Aktionstabelle ausgewählten Zeilen.

CLOSURE

Eintrag	Wirkung
ADD	Erklärt die beiden gewählten Stationen zum selben physischen Ort und erzeugt eine Schleife oder Verbindung; siehe "Schleifenschluss".

RELINK

Eintrag	Wirkung
RE-LINK	Ordnet die zweite Station der ersten neu unter und strukturiert damit den Vermessungsbaum um. Verwenden Sie dies, wenn ein Ast an der falschen Station angehängt wurde.

SECTION

Eintrag	Wirkung
PUSH	Hängt die gewählten Stationen an einen vorhandenen Abschnitt an.
ADD NEW	Erzeugt aus der Auswahl einen neuen Abschnitt.

DATAMIXER

Eintrag	Wirkung
ADD	Sendet die Strecke zwischen den beiden Stationen als Datensatz an den Datenmischer.

INSERT

Eintrag	Wirkung
STATION AT DISTANCE	Fügt entlang des Messzugs in der angegebenen Entfernung eine neue Station ein.
TRIANGULATION	Platziert eine Station anhand zweier gemessener Entfernungen. Geben Sie Entfernung A und B ein, also die beiden im Uhrzeigersinn gemessenen Schenkel vom ausgewählten Paar (Pa, Pb, d).

ANNOTATION

Eintrag	Wirkung
DISTANCE	Beschriftet die direkte Entfernung zwischen beiden Stationen.
SWIM DISTANCE	Beschriftet die kürzeste Strecke durch die Höhle. Existiert kein Weg, wird NOT CONNECTED gemeldet.
GAS REQUIREMENTS	Schätzt die für diese Strecke benötigte Gasmenge.

GAS REQUIREMENTS benötigt zwei Eingaben:

Eingabe	Bereich	Bedeutung
SAC	5 bis 100	Atemminutenvolumen an der Oberfläche in l/min/bar.
PROGRESSION SPEED/MIN	2 bis 200	Pro Minute zurückgelegte Entfernung in der Projekteinheit.

Das Ergebnis wird beispielsweise als `gas=1240l @SAC=20.0l/min/bar @speed=10.0m/min` in eine Anmerkung geschrieben.

Hier erzeugte Anmerkungen erscheinen im schwebenden Feld **ANNOTATIONS** und können dort aktualisiert und entfernt werden.

CONFIDENCE ZONE

Eintrag	Wirkung
ADD	Zeichnet um die Auswahl einen statistischen Unsicherheitsbereich.

Eingaben sind **CONFIDENCE %** (Vorgabe 95), die Standardabweichungen für Länge, Tiefe und Azimut sowie die zur Dichteberechnung verwendete **GRID SIZE**. Das Ergebnis zeigt, wie weit die tatsächliche Position der entfernten Station bei der angegebenen Messgerätegenauigkeit von der dargestellten Position abweichen könnte.

LIDAR

Eintrag	Wirkung
LIDAR DATA SET	Verknüpft einen JedEye-LIDAR-Scan mit der Auswahl.

LIDAR-Punkte werden in der 3D-Ansicht dargestellt. Ein Rechtsklick auf einen Punkt entfernt ihn.

Das Anzeigefeld

Das rechte Bedienfeld steuert im Vermessungsmodus den Karteninhalt. Jede Bezeichnung ist ein Umschalter.

Darzustellende Elemente

Umschalter	Anzeige
STATION	Stationsmarken.
SECTION	Abschnittsnamen.
NAME-ID	Stationsnamen und IDs.
DP	Tiefe jeder Station.
AZ	Azimut jedes Messzugs.
L	Länge jedes Messzugs.
EOL DISTANCE	Entfernungen zu Streckenenden.
COMMENT	Stationskommentare.
WALL	Berechnete Gangwände.
GRID	Koordinatenraster.
SCALE	Maßstabsbalken.
LOOP ERROR	Schlussfehleranzeigen an Schleifen.
ANNOTATION	Anmerkungen.
CARTO	Gezeichnete Karte unter der Vermessung.
START	Startpunkte.

Liniengröße und Farbe

TYPE OF LINE bestimmt die Darstellung der Messzüge:

Modus	Wirkung
STANDARD	Eine Farbe pro Abschnitt.
BY_DEPTH	Farbverlauf nach Tiefe.
BY_REMOTENESS	Farbverlauf nach Entfernung vom Eingang.
REMOTE_THRESHOLD	Zweifarbige Aufteilung an einem Entfernungsschwellenwert.
DEPTH_THRESHOLD	Zweifarbige Aufteilung an einem Tiefenschwellenwert.
DEPTH_RANGE	Nur der Tiefenbereich zwischen unterem und oberem Wert.
BY_DATE	Farbverlauf nach Vermessungsdatum.
WITH_DIRECTION	Pfeile für die Vermessungsrichtung.

Die Schwellen- und Bereichsmodi verwenden die darunterliegenden Felder **Low depth value**, **High depth value** und **Depth threshold value**.

Satellitenbilder

SAT. IMAGERY legt anhand der geografischen Projektkoordinaten Satellitenkacheln hinter die Vermessung. Der Anbieter wird in den Optionen gewählt:

- Google Maps
- Google Maps Hybrid
- Azure Maps
- HERE Maps
- Mapbox

Kacheln werden unter `~/.ariane/Cache` zwischengespeichert. **DYNAMIC SAT. IM. REFRESH** entlädt nicht sichtbare Kacheln, um den Speicherbedarf zu verringern. **RESET SAT IMAGE CACHE** leert den Cache.

Leistung

BIG DATA MODE zeichnet beim Herauszoomen nur einen Teil der Daten. Große Projekte bleiben dadurch lesbar und reagieren flüssig.

REDRAW erzwingt eine vollständige Neudarstellung, wenn sichergestellt werden soll, dass die aktuelle Geometrie angezeigt wird.

Schwebende Felder

Vier Schaltflächen öffnen Bedienfelder über der Karte:

Schaltfläche	Feld
OPTIONS	Anwendungseinstellungen.
LOOPS	Schleifenschluss.
PROJECTS	Projektbibliothek.
ANNOTATIONS	Liste der Anmerkungen mit Aktualisieren und Entfernen.

Suche auf der Karte

Das Suchfeld über der Karte findet Stationen anhand von Text.

Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie **SEARCH**. Ariane vergleicht den Text ohne Beachtung der Groß- und Kleinschreibung mit praktisch jedem Feld jeder Station:

- Name, Comment, Color, Date, Explorer, Section, Type und Profiltyp;
- ID, FromID und ClosureToID;
- Length, Azimut, Inclination und Depth;
- Left, Right, Up und Down;
- Latitude und Longitude.

Alle passenden Stationen werden gleichzeitig ausgewählt und auf der Karte hervorgehoben. Eine Suche nach einem Abschnittsnamen markiert daher den gesamten Abschnitt; eine Suche nach einem Tiefenwert markiert alle Stationen in dieser Tiefe.

CLEAR SEARCH RESULTS hebt die Auswahl auf.

Tipp: Möchten Sie Daten filtern, sodass alle übrigen Daten auf Karte, in Statistik und Exporten ausgeblendet werden, verwenden Sie die Filter in der Datentabelle.

Datenfehler

Ist die Vermessungsgeometrie widersprüchlich, erscheint über der Karte eine Fehlerliste mit den betroffenen Stationen.

Widersprüchliche Länge und Tiefe

Der häufigste Fehler ist ein Messzug, dessen Tiefenänderung größer als seine Länge ist. Da Ariane die horizontale Projektion mit $\sqrt{\text{Länge}^2 - \text{DeltaTiefe}^2}$ berechnet, besitzt ein solcher Messzug keine mögliche Position in der Draufsicht.

Drei Korrekturmöglichkeiten:

Ort	Aktion
Karte	AUTO CORRECT LENGTHS verlängert fehlerhafte Messzüge um den kleinsten notwendigen Betrag.
Datenwerkzeuge	PROJECT -> AUTO-CORRECT INCOHERENT DATA führt dieselbe Operation im gesamten Projekt aus.
Datentabelle	Länge oder Tiefe von Hand korrigieren.

Ariane berücksichtigt automatisch eine kleine Toleranz. Ist ein Messzug nur geringfügig zu kurz, wird er unauffällig angepasst, statt einen Fehler zu melden.

Hinweis: Die automatische Korrektur verändert die gemessenen Längen. Ist der eigentliche Fehler eine falsch eingegebene Tiefe, korrigieren Sie stattdessen die Tiefe. Die automatische Korrektur dient dem Ausgleich von Rundungsabweichungen und ersetzt keine Datenprüfung.

Verdächtige Daten ausschließen

Ist ein Messzug falsch und der richtige Wert noch unbekannt, schließen Sie ihn aus, statt ihn zu löschen. Ausgeschlossene Stationen bleiben in der Datei, werden aber nicht für Geometrie, Statistik und Anzeige verwendet. Nutzen Sie **EXCLUDE STATION** in der Datentabelle.

Schnappschüsse, SVG und Drucken

Befehl	Ergebnis
TAKE A SNAPSHOT (.PNG)	Speichert die aktuelle Kartenansicht als PNG-Bild.
EXPORT SVG	Schreibt eine Vektorkarte zur weiteren Bearbeitung in einem Zeichenprogramm.
EXPORT WALLS	Schreibt die berechneten Gangwände.
PRINT MAP	Frägt nach einem Druckmaßstab und sendet die Karte an einen Drucker.

Beim Drucken fragt Ariane: "Indicate the scale at which the image should be printed". Seitenformat und Ausrichtung werden in der Seiteneinrichtung des Kartografiemodus festgelegt.

Anzeigeeinstellungen und Exporteinstellungen

Die Optionen enthalten zwei Sätze von Zeicheneinstellungen: einen für den Bildschirm und einen für Exporte. So kann auf dem Bildschirm mit kräftigen, gut lesbaren Linien gearbeitet und trotzdem eine Karte mit feinen Linien exportiert werden.

Aktivieren Sie **USE DISPLAY SETTINGS**, um beim Export die aktuell sichtbaren Einstellungen statt der Exporteinstellungen zu verwenden.

Weitere Exporte

Exporte des gesamten Projekts nach KML, OBJ, Compass MAK, Excel-CSV, animiertes GIF und HTML befinden sich im Menü **EXPORT** der Werkzeugleiste. Siehe "Import und Export".

Schleifen, Verbindungen und Schleifenschluss

Öffnen Sie das Feld **LOOPS** über das Anzeigefeld.

Schleifen und Verbindungen

Eine Schleife ist ein geschlossener Umlauf in einer zusammenhängenden Vermessung. Eine Verbindung verknüpft einen vermessenen Endpunkt mit einer Station, deren Position bereits feststeht.

Beide werden gleich angelegt: Wählen Sie auf der Karte die beiden Stationen aus, die physisch denselben Punkt darstellen, und wählen Sie **CLOSURE -> ADD**. Das Feld listet anschließend alle Schleifen und Verbindungen im Projekt auf.

Korrigieren

Schaltfläche	Wirkung
CORRECT (CLOSE) SELECTED LOOPS AND CONNECTIONS	Gleicht die ausgewählten Schleifen aus.
REMOVE ALL CORRECTIONS	Stellt die rohe gemessene Geometrie wieder her.
AUTO CLOSE	Korrigiert bei jeder Datenänderung automatisch alle Schleifen und Verbindungen.

Zwei Anzeigeeoptionen helfen bei der Beurteilung einer Korrektur:

- **DISPLAY NON CORRECTED PROJECT IN BACKGROUND** zeichnet die rohe Vermessung hinter der korrigierten und zeigt genau, wie weit jede Station verschoben wurde.
- Die zugehörige Option blendet nicht korrigierte Daten vollständig aus.

Algorithmen

Die Liste **ALGORITHM** bestimmt, wie der Schlussfehler verteilt wird.

UNIFORM - lineare Verteilung

Verteilt den Schlussfehler proportional zur Länge jedes Messzugs linear entlang der Schleife, entsprechend der Compass- oder Bowditch-Regel. Messzüge an gesperrten Stationen oder bereits durch eine andere Schleife korrigierte Messzüge werden von der Verteilung ausgenommen.

Vorteile: schnell, einfach und die allgemeine Form der Vermessung bleibt erhalten. Nachteil: Winkel- und Entfernungsgenauigkeit werden nicht unterschieden.

LEASTSQUARE - zweidimensionale Koordinatenvariation

Modelliert das Netz als Federsystem und berechnet die Koordinatenänderungen, welche die gewichtete Summe der quadrierten Residuen minimieren. Beobachtungen werden mit dem Kehrwert der Messzuglängen gewichtet. Lange Messzüge sind daher "weicher" und nehmen mehr Korrektur auf.

Vorteile: statistisch fundiert; löst viele ineinandergreifende Schleifen gleichzeitig. Nachteil: höherer Rechenaufwand als bei UNIFORM.

POLAR_LEASTSQUARE - Bedingungsmethode

Berechnet anhand der Bedingungsmethode mit Lagrange-Multiplikatoren Korrekturen an den Messwerten, also Azimut und Länge, statt an den Koordinaten. Die Gewichtung bildet reale Höhenmessgeräte ab:

Beobachtung	Standardabweichung
Azimut	konstant 1,0 Grad.
Länge	1 % der gemessenen Länge, mindestens 0,01 m.

Vorteile: arbeitet direkt mit den Messwerten und zeigt, ob die Unsicherheit von Azimut oder Länge den Schlussfehler dominiert. Nachteil: aufwendigere Konstruktion der Zyklusbasis.

Dies ist seit v26.2 die Standardeinstellung. Projekte aus früheren Versionen werden beim ersten Start nach dem Update mit einem Hinweis umgestellt.

Info: Die vollständige mathematische Beschreibung mit Quellenangaben befindet sich im Quell-Repository unter [doc/loop_closure_methods.md](https://github.com/ariane-project/ariane/blob/master/doc/loop_closure_methods.md).

Löser

Der Kleinste-Quadrate-Schleifenschluss läuft mit einem nativen Rust-Löser und bei geeigneter Grafikkarte mit CUDA. CUDA kann in den Optionen deaktiviert werden. Führt die CUDA-Initialisierung zu einem Absturz, deaktiviert Ariane CUDA selbstständig für den nächsten Start.

Die Iterationszahl des nativen Löser beträgt standardmäßig 60000 und kann über die Befehlszeile geändert werden.

Gesperrte Stationen

Eine als **Locked** markierte Station wird als fest behandelt und vom Schleifenschluss nicht verschoben. Verwenden Sie dies für Stationen, die an einen bekannten Oberflächenpunkt angebunden sind. Bereiche von Stationen werden in den Datenwerkzeugen gesperrt und entsperrt.

Kartografie

Drücken Sie am rechten Kartenrand **CARTO**, um vom Vermessungsmodus in den Zeichenmodus zu wechseln. Das Anzeigefeld wird durch das Kartografiefeld ersetzt und gezeichnete Elemente können angeklickt werden.

Im Kartografiemodus wird aus der Vermessung eine Karte: Gangumrisse, Bodendetails, Symbole und Anmerkungen werden über das Vermessungsnetz gezeichnet, in Ebenen organisiert und auf einer druckbaren Seite angeordnet.

Das Kartografiefeld

Abschnitt	Inhalt
LAYERS	Zeichenebenen verwalten.
DRAWING	Werkzeugsatz.
STYLE	Kontur, Füllung, Linientyp und Muster.
OVERLAYS	Rasterbilder unter der Zeichnung.
PAGE	Papierformat und Platzierung.
OPTIONS	Einfarbmodus, Anzeige von Hilfskonstruktionen, Größe der Kontrollpunkte und Magnetfunktion.

Verschieben während des Zeichnens

Wird Strg gehalten, wechselt der Mauszeiger vorübergehend zur Hand. So kann die Karte verschoben werden, ohne das aktive Werkzeug abzulegen. Nach dem Loslassen von Strg ist das Werkzeug wieder aktiv.

Allgemeine Kartografieoptionen

Option	Wirkung
AUTO SIZE THE STROKES THICKNESS	Skaliert Linienbreiten mit dem Zoom, damit die Proportionen der Zeichnung erhalten bleiben.
UNICOLOR MODE	Zeichnet jedes Element in einer ausgewählten Farbe.
SHOW CONSTRAINTS	Blendet Hilfsgeometrie ein oder aus.
MAGNET	Lässt neue Geometrie an nahen Elementen einrasten.
GRIP / CONTROL SIZE	Größe der dargestellten Bearbeitungsgriffe.
Create Wall	Erzeugt Wandgeometrie aus der Vermessung.

Beim ersten Wechsel in den Kartografiemodus eines Projekts ohne definierte Seite erzeugt Ariane eine Standardseite, die zur Ausdehnung der Vermessung passt.

Ebenen

Die Zeichnung ist in Ebenen gegliedert. So können Gangumriss, Bodendetails und Symbole unabhängig voneinander verwaltet, ein- und ausgeblendet werden.

Bedienelement	Wirkung
ADD NEW LAYER	Erzeugt eine Ebene.
Delete	Löscht die gewählte Ebene.
Up / Down	Ändert die Ebenenreihenfolge und damit, was oben gezeichnet wird.
Sichtbarkeitsschalter	Blendet eine Ebene ein oder aus.

Eine Ebene ist stets die aktuelle Ebene. Neue Elemente werden darin gezeichnet; das Löschen einer Auswahl entfernt Elemente aus ihr.

Ebenenstile

Bedienelement	Wirkung
SET CURRENT STYLE AS LAYER STYLE	Speichert die aktuellen Einstellungen der Stilleiste in der Ebene.
USE LAYER STYLES	Lässt Elemente mit dem Stil ihrer Ebene statt mit dem eigenen Stil darstellen.

So lässt sich eine ganze Merkmalsklasse gleichzeitig neu gestalten: Stellen Sie den Ebenenstil ein, aktivieren Sie **USE LAYER STYLES** und alle Elemente dieser Ebene folgen dem Stil.

Zeichenwerkzeuge

Werkzeug	Verwendung
Hand	Karte verschieben.
Select	Elemente auswählen und verschieben; durch Ziehen eines Auswahlrahmens mehrere Elemente wählen.
Line	Gerade Segmente.
Rectangle	Rechtecke.
Ellipse	Ellipsen.
Spline	Freie Kurven durch Kontrollpunkte; Hauptwerkzeug für Gangumrisse.
Control point editor	Vorhandenen Spline bearbeiten.
Constraint	Hilfsgeometrie, an der andere Elemente einrasten.
Eraser	Elemente löschen.
Page adjust	Druckbare Seite positionieren und skalieren.
Overlay adjust	Raster-Overlay positionieren, skalieren und drehen.
Linked surface	Eine Oberfläche mit der Zeichnung verknüpfen.

Splines bearbeiten

Bei aktivem Kontrollpunkteditor zeigt der Mauszeiger die vorbereitete Operation:

Eingabe	Wirkung
Griff ziehen	Kontrollpunkt verschieben.
Umschalt + Klick auf die Kurve	An dieser Stelle einen Kontrollpunkt hinzufügen.
Strg + Klick auf die Kurve	Spline dort in zwei unabhängige Splines teilen.
Umschalt + Klick auf einen Griff	Diesen Kontrollpunkt entfernen.

Splines beruhen auf Catmull-Rom-Kurven. Das Verschieben eines Punkts formt die Kurve daher weich durch dessen Nachbarpunkte um.

Auswahl und Zwischenablage

Eingabe	Wirkung
Esc	Auswahl aufheben.
Entf / Rücktaste	Ausgewählte Elemente aus der aktuellen Ebene löschen.
Strg+X	Ausschneiden.
Strg+C	Kopieren.
Strg+V	Einfügen.

Hilfskonstruktionen

Constraint-Elemente dienen als Hilfslinien. Sie erscheinen in ihrer eigenen Farbe, können mit **SHOW CONSTRAINTS** ausgeblendet werden und lassen andere Geometrie bei aktivem **MAGNET** einrasten. Verwenden Sie sie, um Gangwände parallel zur Messlinie zu halten oder wiederkehrende Merkmale auszurichten.

Stile

Die Stilleiste bestimmt, wie neue Elemente gezeichnet werden, und weist den aktuell ausgewählten Elementen neue Stile zu.

Bedienelement	Wirkung
STROKE	Linienfarbe.
THICKNESS	Linienstärke.
FILL	Füllfarbe.
OPACITY	Transparenz der Füllung.
TYPE	Linientyp.
PATTERN	Linienmuster.
SCALE OF DASHED LINE	Abstand der Striche.
SCALE OF LINE PATTERN	Wiederholungsabstand des Musters.

Stile umfassend anwenden

SET CURRENT STYLE AS LAYER STYLE speichert diese Einstellungen in der aktuellen Ebene. Wird anschließend **USE LAYER STYLES** aktiviert, folgen alle Elemente der Ebene diesem Stil.

UNICOLOR MODE überschreibt alle Farben durch eine einzige gewählte Farbe. Dies ist nützlich für einfarbige Druckkarten.

AUTO SIZE THE STROKES THICKNESS skaliert die Linienbreiten mit der Zoomstufe, damit die visuellen Proportionen einer Zeichnung beim Zoomen erhalten bleiben.

Tipp: Die Optionen verwalten einen eigenen Satz von Zeicheneinstellungen für den Export. Bildschirmkarte und exportierte Karte können daher unterschiedliche Linienstärken besitzen. Aktivieren Sie **USE DISPLAY SETTINGS**, um genau die Bildschirmanzeige zu exportieren.

Overlays

Ein Overlay ist ein Rasterbild unter der Zeichnung, beispielsweise der Scan einer alten Vermessung, eine Skizze der Tour oder ein Luftbild. Es dient als Vorlage zum Nachzeichnen oder Einpassen.

Overlay hinzufügen

1. Drücken Sie **CREATE OVERLAY**.
2. Wählen Sie eine Bilddatei im Format PNG, JPEG oder BMP.
3. Wählen Sie das Bild in der Overlayliste aus, um es zu aktivieren.

Bedienelement	Wirkung
OPACITY	Stärke, mit der das Bild durch die Zeichnung scheint.
ROT.	Drehwinkel.
AUTO RESIZE	Passt das Bild an die aktuelle Ansicht an.
REMOVE	Löscht das ausgewählte Overlay.

Mit dem Werkzeug zur Overlay-Anpassung kann das Bild direkt auf der Karte gezogen, skaliert und gedreht werden, bis seine Merkmale mit der Vermessung übereinstimmen.

Speicherort der Overlaybilder

Ariane speichert in der Projektdatei den Pfad jedes Overlays. Wird ein Projekt geöffnet und das Bild am gespeicherten absoluten Pfad nicht gefunden, sucht Ariane stattdessen neben der Projektdatei.

Ein Projektordner mit `.tml`-Datei und Bildern bleibt dadurch beim Verschieben oder Teilen funktionsfähig.

Tipp: Speichern Sie Overlaybilder im selben Ordner wie die Projektdatei oder in einem Unterordner, damit das Projekt transportabel bleibt.

Seiteneinrichtung

Der Abschnitt **PAGE** des Kartografiefelds bestimmt das druckbare Blatt, auf dem die Karte angeordnet wird. Er gilt sowohl für den Druck als auch für den SVG-Export.

1. Wählen Sie ein Papierformat aus der Liste.
2. Wählen Sie die Ausrichtung.
3. Ziehen und skalieren Sie mit dem Werkzeug zur Seitenanpassung das Seitenrechteck über der Zeichnung, bis der gewünschte Ausschnitt eingerahmt ist.

Beim ersten Wechsel in den Kartografiemodus eines Projekts ohne Seite erzeugt Ariane eine Standardseite in der Ausdehnung der Vermessung. Somit ist immer ein anpassbares Objekt vorhanden.

Das Seitenrechteck wird als Hilfslinie auf der Karte dargestellt und gehört nicht zur Zeichnung selbst.

Die 3D-Ansicht

Die Registerkarte **3D** stellt die Höhle als dreidimensionales Modell dar.

Navigation

Aktion	Bedienung
Umlaufen	Mit gedrückter linker Maustaste ziehen.
Verschieben / Dolly	Mit gedrückter rechter Maustaste ziehen.
Zoomen	Mausrad; animierte Änderung des Sichtfelds.
Auf eine Station zentrieren	Linksklick auf die Station.
Stationsinformationen	Rechtsklick auf die Station.
Stationen vorübergehend anzeigen	Strg halten; Stationen werden eingeblendet und gefüllte Wände solange ausgeblendet.
Fortlaufende Drehung	AUTO ROTATE.

Beim Überfahren einer Station mit dem Mauszeiger wird ihre Farbe umgekehrt. So ist erkennbar, welche Station angeklickt wird.

Strg ist der schnellste Weg, eine Station innerhalb eines gefüllten Modells zu finden: Solange die Taste gehalten wird, verschwinden die Wände und die Stationen erscheinen.

Darzustellende Elemente

Umschalter	Anzeige
STATIONS	Stationsmarken.
LINES	Vermessungslinien.
WALL	Gangwände.
GRID	Referenzraster.
SECTION	Abschnittsnamen.
LIDAR	LIDAR-Punktwolken.
NURBS	NURBS-Korridorflächen.
RAYS	Messstrahlen.

Erscheinungsbild

Bedienelement	Wirkung
SIZE	Stationsgröße.
THICKNESS	Linienstärke.
COLOR	Wandfarbe.
OPACITY	Wandtransparenz.
FOV	Kamerasichtfeld.
DETAILS	Detailgrad des Netzes: LOWEST, LOW, MEDIUM, HIGH oder HIGHEST.
Display type	WIRE oder FILL.

Vertikaler Maßstab und Georeferenzierung

Option	Wirkung
DEPTH x10	Überhöht den vertikalen Maßstab zehnfach und macht Systeme mit geringem Gefälle besser lesbar.
WALL ELEVATION SHIFT (m)	Versetzt die Stützebene. Der Versatz skaliert mit der vertikalen Ausdehnung der Höhle, damit die Stützebene bei tiefen Höhlen richtig liegt.
USE UTM	Georeferenziert exportierte Koordinaten in UTM.
FIRST START ELEVATION (m)	Höhe des ersten Startpunkts über dem Meeresspiegel zur absoluten Platzierung des Modells.

Exporte

Befehl	Ergebnis
OBJ	Dreidimensionales Netz.
KML	Google Earth.
EXPORT WALLS	Berechnete Wandgeometrie.
TAKE A SNAPSHOT	PNG-Bild der aktuellen Ansicht.

LIDAR

LIDAR-Datensätze, die über das Aktionsfeld der Karte verknüpft wurden, werden hier angezeigt. Ein Rechtsklick auf einen LIDAR-Punkt entfernt den Datensatz.

Leistung

Ist die 3D-Ansicht langsam, verringern Sie **DETAILS**, wechseln Sie von **FILL** zu **WIRE**, deaktivieren Sie **WALL** oder aktivieren Sie **DEACTIVATE 3D WALL** in den Optionen, um die Wandberechnung vollständig zu überspringen.

Profile

Die Registerkarte **PROFILE** zeichnet die Tiefe über der Entfernung entlang der Höhle, also die Seitenansicht der Vermessung.

Schaltfläche	Wirkung
UPDATE	Berechnet das Profil aus den aktuellen Daten neu.
ON SCALE	Zeichnet das Profil in einem gewählten Maßstab.
PRINT	Druckt das Profil.
EXPORT SVG	Speichert es als Vektorgrafik.

Erstellungsmodi

Modus	Verhalten
PROGRESSION	Entfernung wird entlang des Vermessungswegs durch die Höhle gemessen.
GEOMETRIC	Entfernung wird geometrisch gemessen.

Querschnitte

Die Beschreibung der Gangform an jeder Station ist von der Höhenprofilardarstellung getrennt:

- Standardmäßig besteht ein Querschnitt aus vier Zahlen, den mit jedem Messzug eingegebenen LRUD-Abmessungen.
- **USE COMPLEX PROFILE** in den Optionen ersetzt LRUD durch einen vollständigen vektoriellen Querschnitt, der im Editor für komplexe Profile bearbeitet wird.

- **LR PROFILE ONLY** in den Optionen beschränkt die Profilerstellung auf die linken und rechten Abmessungen; oben und unten werden ignoriert.

Komplexe Profile

Wird **USE COMPLEX PROFILE** in den Optionen aktiviert, werden die vier LRUD-Werte durch einen vollständigen vektoriellen Querschnitt je Station ersetzt. Dieser wird in der Registerkarte **PROFILE** des linken Bedienfelds bearbeitet.

Querschnitt zeichnen

Wählen Sie eine Station. Ihr Name und der Azimut des Messzugs werden oben im Editor angezeigt. Beschreiben Sie anschließend den Gangumriss durch Radiusvektoren:

Aktion	Bedienung
Vektor hinzufügen	In die Zeichenfläche klicken oder Winkel und Länge eingeben und ADD NEW VECTOR drücken.
Umformen	Manipulatoren ziehen.
Vektor entfernen	Vektor auswählen und Entf oder Rücktaste drücken.
Querschnitt leeren	CLEAR.
Absolute Peilung umrechnen	A°->R° wandelt einen absoluten Azimut in einen Winkel relativ zum Messzug um.

LOAD BG legt ein Hintergrundbild hinter den Editor, sodass eine Skizze nachgezeichnet werden kann. Die Löschschaftfläche entfernt es wieder.

Spannung

Zwei Regler bestimmen, wie die Vektoren zu einer Fläche geglättet werden:

Bedienelement	Wirkung
Pr. Tension	NURBS-Spannung innerhalb eines Querschnitts.
Cor. Tension	NURBS-Spannung entlang des Korridors zwischen aufeinanderfolgenden Querschnitten.

Ein globaler Regler legt die Korridorspannung für den gesamten Gang gleichzeitig fest. **RESET TENSIONS** stellt die Standardwerte wieder her.

Eine geringe Spannung erzeugt einen runden, organischen Gang; eine hohe Spannung folgt den eingegebenen Punkten enger.

Ausrichtung des Querschnitts überschreiben

Standardmäßig steht ein Querschnitt senkrecht zum Messzug. Bei einer scharfen Biegung des Gangs ist dies nicht immer erwünscht:

Option	Wirkung
OVERRIDE PROFILE DIRECTION	Richtet den Querschnitt an einem angegebenen Azimut aus.
OVERRIDE PROFILE TILT	Legt die Neigung des Querschnitts ausdrücklich fest.

Verfügbare Ausrichtungstypen sind **VERTICAL**, **HORIZONTAL**, **PERPENDICULAR** und **BISECTION**. **BISECTION** halbiert den Winkel zwischen ein- und ausgehendem Messzug und ist an einer Biegung meist die richtige Wahl.

Der entstehende Korridor wird in der 3D-Ansicht dargestellt, wenn **NURBS** aktiviert ist.

Datentabelle

Die Registerkarte **DATA TABLE** enthält die vollständige Vermessung mit einer vollständig bearbeitbaren Zeile je Station.

Anzeigemodi

DISPLAY MODE bestimmt die Zahl der dargestellten Spalten.

Modus	Spalten
MINIMAL	Excluded, ID, Name, FromID, Section, Type, Length, Azimut, Depth, Longitude, Latitude, Comment.
COMPACT	Zusätzlich ClosureToID, Explorer, DepthIn, Left, Right, Up, Down und Locked.
COMPLETE	Zusätzlich Date, Color und ProfileType.

Filter

Filter schränken nicht nur die Tabelle ein, sondern steuern die gesamte Anwendung. Was ein Filter ausblendet, ist auch auf der Karte, in den Statistiken und in Exporten nicht sichtbar.

Filter	Hinweise
SECTION	Anzuzeigende Abschnitte markieren; ALL/NONE schaltet alle gemeinsam.
DATE	Bereich FROM / TO.
EXPLORER	Anzuzeigende Erforscher markieren.
COLOR	Anzuzeigende Farben markieren.

Bei aktivem Filter erscheint eine Kennzeichnung in der Titelleiste. Ein Klick darauf löscht alle Filter.

FILTERED TML im Menü **EXPORT** der Werkzeugleiste schreibt eine TML-Datei, die nur die aktuell durch die Filter sichtbaren Daten enthält. So wird ein Teil eines Projekts veröffentlicht.

Zeilenaktionen

Aktion	Wirkung
DELETE STATION	Entfernt die ausgewählten Zeilen dauerhaft.
EXCLUDE STATION	Behält die Zeilen in der Datei, lässt sie aber bei Geometrie, Statistik und Anzeige unberücksichtigt.
INCLUDE STATION	Nimmt ausgeschlossene Zeilen wieder auf.
INVERT EXCLUSION STATE	Kehrt den Ausschlusszustand der Auswahl um.

Entf und Rücktaste löschen die ausgewählten Zeilen.

Tipp: Ausschließen ist der saubere Weg, verdächtige Daten vorübergehend stillzulegen. Nichts geht verloren, die Vermessung bleibt ausgeglichen und die Messzüge können nach Prüfung der Aufzeichnungen wieder eingeblendet werden.

Excel-Tabellenmodus

EXCEL SHEET MODE in den Optionen aktiviert das Tastaturverhalten einer Tabellenkalkulation:

Taste	Aktion
F2	Fokussierte Zelle bearbeiten.
Beliebiges Zeichen	Bearbeitung starten und den bisherigen Zelleninhalt ersetzen.
Enter / Umschalt+Enter	Nach unten / oben wechseln.
Tab / Umschalt+Tab	Nach rechts / links wechseln.
Entf / Rücktaste	Zelle leeren.

Jede Bearbeitung kann über **UNDO** in der Werkzeugleiste rückgängig gemacht werden.

Datenwerkzeuge

Die Registerkarte **DATA TOOLS** wendet eine Operation gleichzeitig auf viele Zeilen an. Wählen Sie ein Werkzeug aus der Liste, füllen Sie seine Felder aus und drücken Sie **APPLY**.

Abschnittswerkzeuge

Werkzeug	Wirkung
SECTION -> RENAME	Abschnitt umbenennen.
SECTION -> CHANGE THE COLOR	Alle Stationen eines Abschnitts neu einfärben.
SECTION -> RENAME EXPLORER	Namen von Erforscher und Vermesser in einem gesamten Abschnitt setzen.
SECTION -> DELETE	Abschnitt und seine Stationen entfernen.
SECTION -> MERGE	Zwei Abschnitte zusammenführen.

Stationswerkzeuge

Werkzeug	Wirkung
STATION -> DELETE ALL NAMES	Stationsnamen im gesamten Projekt entfernen.
STATION -> LOCK RANGE	Alle Stationen zwischen zwei Stationen sperren, sodass sie durch den Schleifenschluss nicht verschoben werden.
STATION -> UNLOCK RANGE	Umkehrung der Sperre.

Projektwerkzeuge

Werkzeug	Wirkung
PROJECT -> RENAME	Projekt umbenennen.
PROJECT -> CHANGE GEO-CODE	Die von der Projektbibliothek verwendete Geocodierung AREA,CITY,STATE,COUNTRY setzen.
PROJECT -> CHANGE UNIT	Deklarierte Einheit zwischen Meter und Fuß umschalten.
PROJECT -> CHANGE DECLINATION CORRECTION MODE	Festlegen, ob die magnetische Deklination angewandt wird. Ariane berechnet sie mit dem IGRF-Modell aus Position und Datum jeder Station und wandelt magnetische in wahre Azimute um.
PROJECT -> MAKE ANONYMOUS	Personennamen aus dem Projekt entfernen.
PROJECT -> AUTO-CORRECT INCOHERENT DATA	Messzuglängen anpassen, die ihrer Tiefenänderung widersprechen; siehe "Datenfehler".
PROJECT -> REPLACE COLOR	Eine Farbe im gesamten Projekt durch eine andere ersetzen.
PROJECT -> ADD DEFAULT WALLS	Standardwandgeometrie erzeugen, wo keine vorhanden ist.

Hinweis: **PROJECT -> CHANGE UNIT** ändert nur die im Projekt deklarierte Einheit. Zahlenwerte werden nicht umgerechnet. Verwenden Sie dafür die Umrechnungsschaltflächen im Datenassistenten.

Statistik und Bericht

Statistik

Die Registerkarte **STATISTICS** berechnet Werte auf Anforderung. Drücken Sie **UPDATE**.

Das allgemeine Feld listet:

Kennzahl	Bedeutung
Stations	Zahl der Stationen.
Sections	Zahl der Abschnitte.
Entries	Zahl der Eingänge.
Loops/Connections	Zahl der Schlüsse.
Length	Gesamte vermessene Länge.
Average shot length	Mittlere Messzuglänge.
Maximum Depth	Tiefster Punkt.
Average Depth	Mittlere Tiefe.
EOLs	Zahl der Streckenenden.
Volume	Berechnetes Gangvolumen.

Diagramme zeigen die kumulierte Länge im Zeitverlauf, Eingangszahlen, Stationszahlen, ein Streudiagramm der Stationen sowie die Ranglisten **SURVEYOR LEADERBOARD** und **EXPLORER LEADERBOARD**.

PRINT druckt die Seite.

Hinweis: Statistiken werden aus den sichtbaren Daten berechnet. Alles, was durch einen Filter der Datentabelle ausgeblendet oder als ausgeschlossen markiert ist, bleibt unberücksichtigt.

Bericht

Die Registerkarte **REPORT** enthält eine druckbare Textzusammenfassung derselben Kennzahlen sowie:

- **EOL Maximum Remoteness** - das vom Eingang am weitesten entfernte Streckenende;
- vollständige Listen der Vermesser und Erforscher.

UPDATE erzeugt den Bericht neu, **PRINT** druckt ihn. Über das Exportmenü der Werkzeugleiste kann der Bericht außerdem als HTML exportiert werden.

Projektbibliothek

Öffnen Sie **PROJECTS** über das Anzeigefeld. Ariane merkt sich jedes geöffnete Projekt und führt es hier auf.

Projekt öffnen

Doppelklicken Sie auf ein Projekt oder wählen Sie es aus und drücken Sie **OPEN SELECTED PROJECT**.

Hintergrundprojekte

Markieren Sie ein Projekt, um es hinter dem aktuell bearbeiteten Projekt im Hintergrund zu zeichnen. So lässt sich prüfen, ob eine neue Vermessung an eine benachbarte Höhle anschließt oder ob zwei Systeme näher beieinander liegen als vermutet.

Geografische Gebiete

Der untere Baum gruppiert Projekte nach ihrer Geocodierung, der Zeichenfolge

AREA,CITY,STATE,COUNTRY, die in der Abschnittsbeschreibung oder in den Datenwerkzeugen gesetzt wird. Wird ein Gebiet markiert, werden alle darin enthaltenen Projekte gleichzeitig im Hintergrund dargestellt.

Dies ist der Nutzen einer gepflegten Geocodierung: "Alle Vermessungen in diesem Gebiet anzeigen" erfordert nur einen Klick.

Verwaltung

Bedienelement	Wirkung
REMOVE SELECTED PROJECT FROM LIBRARY	Entfernt das Projekt aus der Erinnerung. Die Datei selbst wird nicht gelöscht.
SHOW AT STARTUP	Öffnet die Bibliothek automatisch beim Start von Ariane.
DISPLAY SELECTION	Beschränkt die Hintergrunddarstellung auf die aktuelle Auswahl.

Aggregator

Die Registerkarte **AGGREGATOR** im linken Bedienfeld erzeugt eine gemeinsame Ansicht aus mehreren getrennten Projektdateien. Typischer Anwendungsfall ist ein Höhlensystem, das als unabhängige Dateien je Ast oder Team vermessen wurde.

Anders als **MERGE**, das Daten in das aktuelle Projekt kopiert, hält eine Aggregation die Mitgliedsdateien getrennt. Jedes Team bearbeitet weiterhin die eigene Datei; die Aggregation zeigt das Gesamtsystem.

Aggregation erstellen

1. **NEW** beginnt eine Aggregation; **LOAD** öffnet eine vorhandene `.agr`-Datei.
2. **ADD** fügt Mitgliedsprojekte hinzu.
3. Legen Sie die **UNIT** der Aggregation fest.
4. Markieren Sie die teilnehmenden Mitglieder.
5. **BUILD DISPLAY** fügt sie in einer Ansicht zusammen.
6. Fügen Sie wie innerhalb eines einzelnen Projekts **CLOSURES** zwischen Stationen verschiedener Mitglieder hinzu, um das System zu verbinden. Die Schlussliste wird in der Aggregation gespeichert.
7. **SAVE** schreibt die `.agr`-Datei.

Warnung - Speicherort der Mitglieder: Mitglieder müssen im selben Ordner wie die `.agr`-Datei oder in einem Unterordner liegen. Bei einem Mitglied außerhalb dieses Baums meldet Ariane: "The member is not located in the same folder or a subfolder of the agregator file". Dadurch bleibt eine Aggregation beim Verschieben oder Teilen ihres Ordners transportabel.

Aggregation öffnen

Wird eine `.agr`-Datei über die Werkzeugleiste geöffnet, wechselt Ariane direkt zu dieser Registerkarte und lädt die Aggregation.

Aggregierte Daten verhalten sich für Anzeige, Statistik und 3D wie ein normales Projekt. Schlüsse zwischen Mitgliedern werden mit den üblichen Schleifenschlussalgorithmen korrigiert.

Mitglieder können auch verknüpfte Videos enthalten. Beim Aufbau der Ansicht werden diese wieder ihren Stationen zugeordnet.

Datenmischer

Wurde ein Gang mehrfach vermessen, mittelt der **DATA MIXER** im linken Bedienfeld die Messreihen zu einem verbesserten Datensatz.

Ablauf

1. Wählen Sie auf der Karte die beiden Stationen aus, welche die Messreihe begrenzen, und wählen Sie **DATA MIXER -> ADD**. Wiederholen Sie dies für jede Vermessung desselben Gangs. Der zuerst hinzugefügte Satz dient als Referenz.
2. Drücken Sie **CALCULATE AVERAGE**.
3. Drücken Sie **ADD AVG**, um den gemittelten Satz neben den Originalen auf der Karte darzustellen und vor dem Übernehmen zu vergleichen.
4. Drücken Sie **REPLACE REF**, um im Projekt die Referenzdaten durch die gemittelten Daten zu ersetzen.

Schaltflächen

Schaltfläche	Wirkung
CALCULATE AVERAGE	Berechnet die gemittelte Vermessung aus den aktuellen Sätzen.
ADD AVG	Fügt den gemittelten Satz zur Karte hinzu.
REPLACE REF	Ersetzt auf der Karte den Referenzsatz durch den berechneten Mittelwert.
REMOVE NON REF	Entfernt alle Sätze außer dem Referenzsatz von der Karte.
CLEAR SETS	Leert die Liste des Datenmischers.
DELETE	Entfernt den ausgewählten Satz.

Voraussetzungen

Bedingung	Meldung bei Nichterfüllung
Mindestens zwei Sätze	NOT ENOUGH DATA SETS.
Alle Sätze besitzen dieselbe Zahl von Messzügen	SETS WITH DIFFERENT DATA COUNT.

Verarbeitung der Azimute

Vor der Mittelung werden Azimute gegenüber dem Referenzsatz normalisiert. Ohne diesen Schritt ergäbe der Mittelwert aus zwei Werten beiderseits von Nord, etwa 359 Grad und 1 Grad, fälschlich 180 statt 0 Grad. Durch die Normalisierung werden Messreihen über Nord korrekt gemittelt.

Verknüpftes Video

Eine Videodatei kann so an eine Vermessung angehängt werden, dass Wiedergabe und Position synchron bleiben. Dies ist nützlich, um Videoaufnahmen eines Höhlentauchgangs zusammen mit der Leine auszuwerten.

Unterstützte Formate: AVI und MP4.

Verknüpfungen erstellen

Eine Verknüpfung verbindet einen Wiedergabezeitpunkt mit einer Station.

Schaltfläche	Wirkung
ADD	Erzeugt an der aktuellen Wiedergabeposition und der ausgewählten Station eine Verknüpfung.
REMOVE	Löscht die ausgewählte Verknüpfung.
SAVE	Schreibt die Verknüpfungsdatei.

Im Bearbeitungsmodus können während der Videowiedergabe neue Verknüpfungen gesetzt werden. Dies ist der schnellste Weg, einen langen Tauchgang zu beschriften: Video abspielen und an jeder erkennbaren Station klicken.

Wiedergabesteuerung

Die Transportsteuerung in der Titelleiste enthält:

Bedienelement	Wirkung
PLAY / PAUSE	Wiedergabe starten oder anhalten.
Vorherige / nächste Station	Zur vorherigen oder nächsten verknüpften Station springen.
Ton ein/aus	Stummschalten.
HIDE	Videofeld ausblenden.

Während das Video läuft, wird die entsprechende Position auf der Karte verfolgt.

Platzierung

Das Videofeld kann entweder in der 2D-Karte oder in der 3D-Ansicht angedockt werden.

Verknüpfte Videos von Mitgliedern einer Aggregation werden beim Aufbau der aggregierten Ansicht wieder ihren Stationen zugeordnet.

Import und Export

Datei öffnen

OPEN A PROJECT unterstützt:

Erweiterung	Format
.tml, .tmLu	Ariane-Projekt.
.json	Ariane-JSON.
.xlsx	Excel-Arbeitsblatt im Ariane-Layout.
.dat	Compass.
.tro	Visual Topo.
.srv	Walls-Vermessung.
.wpj	Walls-Projekt.
.agr	Ariane-Aggregation.

Nur bei `.srv` ist eine Mehrfachauswahl möglich; mehrere Vermessungsdateien werden dann gemeinsam importiert. Bei anderen Formaten weist Ariane darauf hin, dass nur die erste ausgewählte Datei geöffnet wird.

Ein Dateipfad kann außerdem über die Befehlszeile übergeben werden, damit die Datei beim Start geöffnet wird.

Zusammenführen

MERGE A PROJECT INTO CURRENT ONE fügt die Daten einer zweiten TML-Datei zum geöffneten Projekt hinzu und fragt, ob die ursprünglichen Stations-IDs beibehalten werden sollen.

Erforderlich ist eine TML-Datei aus Ariane v3. Alle anderen Dateien werden mit "The file could not be merged. Make sure it is a TML file from Ariane v3" abgelehnt.

Speichern und exportieren

Befehl	Ausgabe
SAVE PROJECT / SAVE AS ...	Ariane-TML.
FILTERED TML	TML mit ausschließlich den durch aktuelle Filter sichtbaren Zeilen.
SVG	Vektorkarte.
KML	Google Earth.
OBJ (3D)	Dreidimensionales Netz.
MAK (Compass)	Compass-Projekt.
EXCEL CSV	Tabellenkalkulationsdatei.
GIF (DEPTH TH.)	Animiertes GIF, das einen Tiefenschwellenwert durch die Höhle führt.
GIF (TIME)	Animiertes GIF, das die Vermessung chronologisch wiedergibt.
HTML	Bericht als Webseite.

Warnung - Lizenz: Das Speichern und alle Exporte in dieser Tabelle außer HTML erfordern eine dauerhafte Lizenz. Bei einer Testlizenz sind die Schaltflächen deaktiviert oder melden, dass eine dauerhafte Lizenz erforderlich ist. Siehe "Lizenzierung".

Exporteinstellungen

Die Optionen enthalten eigene Zeicheneinstellungen für Exporte. Die Darstellung auf dem Bildschirm kann dadurch von der exportierten Ausgabe abweichen. Aktivieren Sie **USE DISPLAY SETTINGS**, um mit den aktuell sichtbaren Einstellungen zu exportieren.

Plugin-Formate

Plugins ergänzen die Menüs **IMPORT** und **EXPORT** um weitere Formate. Das mitgelieferte Paket bietet ENC2-Import sowie Exporte nach DAT, als KML-Begrenzungsrahmen, Stationskoordinaten und XYZ.

Plugins und Sprachen

Plugins

Plugins sind `.jar`-Dateien im Ordner `Plugins` des Ariane-Verzeichnisses. Sie stellen Importformate, Exportformate, Datenserverfelder und Übersetzungen der Benutzeroberfläche bereit.

Befehl	Wirkung
PLUGIN MANAGER	Listet installierte Plugins mit einem Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren auf.
ADD PLUGIN	Installiert eine <code>.jar</code> -Datei im Plugin-Ordner.
Reset Plugin Folder	Entfernt alles und stellt beim nächsten Start das mitgelieferte Paket wieder her.

Pluginänderungen werden nach einem Neustart wirksam. Ariane bestätigt sie mit "PLUGIN CHANGES SAVED. RESTART TO APPLY." Kann beim Zurücksetzen eine gerade verwendete Datei nicht entfernt werden, wird ihre Entfernung für den nächsten Start vorgemerkt.

Plugins werden anhand der in jeder JAR-Datei enthaltenen Modulnamen aufgelöst. Sie werden daher auch dann gefunden, wenn die Datei umbenannt wurde.

Mitgelieferte Plugins

Plugin	Funktion
ENC2Import	ENC2-Import.
DATExport	Compass-DAT-Export.
KMLBoundingExport	Export eines KML-Begrenzungsrahmens.
StationCoordinateExport	Export von Stationskoordinaten.
xyzexport	Einfacher Export von XYZ-Koordinaten für Punktwolken- und GIS-Werkzeuge.
i18n.French / German / Spanish	Übersetzungen der Benutzeroberfläche.

Von Plugins bereitgestellte Exporte unterliegen derselben Lizenzbeschränkung wie die eingebauten Exporte.

Sprachen

Die Sprache der Benutzeroberfläche wird in den Optionen gewählt und nach einem Neustart wirksam.

Sprache	Code
Englisch	en
Französisch	fr
Deutsch	de
Spanisch	es

Übersetzungen werden als getrennte Plugin-Module ausgeliefert. Weitere Sprachen können deshalb unabhängig von der Anwendung veröffentlicht werden.

Hinweis: Die nicht englischen Übersetzungen wurden maschinell erzeugt und können geringfügige Ungenauigkeiten in der Formulierung enthalten.

Die Sprache kann für einen einzelnen Programmlauf auch mit der Systemeigenschaft `ariane.language` erzwingen werden; siehe "Dateien, Ordner und Befehlszeile".

Optionen

Öffnen Sie **OPTIONS** im Anzeigefeld. Das Bedienfeld enthält die Abschnitte **GENERAL** und **EXPORT**. Die Exporteinstellungen entsprechen den Anzeigeeinstellungen, gelten aber für exportierte Ausgaben.

Anzeige

Option	Wirkung
STATION SIZE	Größe der Stationsmarken.
LINE SIZE, LINE THICKNESS	Stärke der Vermessungslinien.
TEXT size	Schriftgröße der Beschriftungen.
AUTO HIDE TEXT	Blendet Beschriftungen aus, die sich überlagern würden.
BACKGROUND, COLOR	Farben von Hintergrund und Zeichnung.
UNICOLOR MODE	Zeichnet jedes Element in einer ausgewählten Farbe.
SCALE OF DASHED LINE, SCALE OF LINE PATTERN	Skalierung von Mustern.
GRID SIZE	Abstand des Kartenrasters.
BIG DATA MODE	Stellt Daten beim Herauszoomen nur teilweise dar, damit große Projekte lesbar bleiben.
DEPTH x10	Überhöht den vertikalen Maßstab.

Wände und Profile

Option	Wirkung
SHOW WALL	Berechnete Gangwände zeichnen.
WALL COLOR	Wandfarbe.
DEACTIVATE 3D WALL	Dreidimensionale Wandberechnungen vollständig überspringen.
WALL ELEVATION SHIFT (m)	Versatz der dreidimensionalen Stützebene.
Max LRUD Size	Begrenzung außergewöhnlich großer LRUD-Werte.
LR PROFILE ONLY	Profile nur aus linker und rechter Abmessung erstellen.
USE COMPLEX PROFILE	Vollständige vektorielle Querschnitte statt LRUD verwenden; siehe "Komplexe Profile".

Verhalten

Option	Wirkung
EXCEL SHEET MODE	Navigation wie in einer Tabellenkalkulation innerhalb der Datentabellen.
PEN MODE	Für Stift- und Tableteingabe optimierte Bedienung.
START IN FULLSCREEN	Anwendung maximiert starten.
LANGUAGE	Sprache der Benutzeroberfläche; Neustart erforderlich.
AUTO CLOSE	Alle Schleifen und Verbindungen bei jeder Datenänderung automatisch korrigieren.
DISABLE CUDA ACCELERATION	GPU-Beschleunigung des Kleinste-Quadrate-Lösers deaktivieren; Neustart erforderlich.

Satellitenbilder

Option	Wirkung
USE SATELLITE IMAGERY	Satellitenkacheln hinter der Karte anzeigen.
CHOOSE SATELLITE IMAGERY PROVIDER	Google Maps, Google Maps Hybrid, Azure Maps, HERE Maps oder Mapbox wählen.
DYNAMIC SAT. IM. REFRESH	Nicht sichtbare Kacheln entladen, um den Speicherbedarf zu verringern.
RESET SAT IMAGE CACHE	Cache der heruntergeladenen Kacheln leeren.

Export

Option	Wirkung
EXPORT SETTINGS	Beim Export verwendete Zeicheneinstellungen.
USE DISPLAY SETTINGS	Mit den aktuellen Bildeinstellungen exportieren.

Schleifenschluss

Option	Wirkung
DISPLAY NON CORRECTED PROJECT IN BACKGROUND	Rohe Vermessung hinter der korrigierten zeichnen.
Hide non-corrected data	Nur korrigierte Geometrie anzeigen.

Zurücksetzen

RESTORE DEFAULT SETTINGS im Menü **ABOUT** der Werkzeugleiste setzt sämtliche Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Maus- und Tastaturreferenz

2D-Karte - Vermessungsmodus

Eingabe	Aktion
Mausrad	Zoomen.
Hintergrund ziehen	Karte verschieben.
Strg + ziehen	Unabhängig vom aktiven Werkzeug verschieben.
Station anklicken	Als erste, danach als zweite Station auswählen.
Strg + Station anklicken	Zur Mehrfachauswahl hinzufügen.

2D-Karte - Kartografiemodus

Eingabe	Aktion
Ziehen	Aktives Werkzeug verwenden.
Strg + ziehen	Verschieben.
Esc	Auswahl aufheben.
Entf / Rücktaste	Ausgewählte Elemente löschen.
Strg+X	Ausschneiden.
Strg+C	Kopieren.
Strg+V	Einfügen.
Umschalt + Klick auf einen Spline	Kontrollpunkt hinzufügen.
Strg + Klick auf einen Spline	Spline an dieser Stelle teilen.
Umschalt + Klick auf einen Griff	Kontrollpunkt entfernen.

3D-Ansicht

Eingabe	Aktion
Mit linker Taste ziehen	Umlaufen.
Mit rechter Taste ziehen	Verschieben / Dolly.
Mausrad	Zoomen.
Linksklick auf Station	Kamera darauf zentrieren.
Rechtsklick auf Station	Stations-ID anzeigen.
Strg halten	Stationen anzeigen und gefüllte Wände ausblenden.
Rechtsklick auf LIDAR-Punkt	Diesen LIDAR-Datensatz entfernen.

Tabellen im Excel-Tabellenmodus

Taste	Aktion
F2	Fokussierte Zelle bearbeiten.
Beliebiges Zeichen	Bearbeitung starten und bisherigen Inhalt ersetzen.
Enter / Umschalt+Enter	Nach unten / oben wechseln.
Tab / Umschalt+Tab	Nach rechts / links wechseln.
Entf / Rücktaste	Zelle leeren.

Editor für komplexe Profile

Taste	Aktion
Entf / Rücktaste	Ausgewählten Radiusvektor entfernen.

Fenster

Eingabe	Aktion
Titelleiste ziehen	Fenster verschieben.
Doppelklick auf Titelleiste	Maximieren / wiederherstellen.
Griff unten rechts ziehen	Größe ändern.

Dateien, Ordner und Befehlszeile

Speicherorte der Ariane-Daten

Ariane speichert eigene Daten unter `~/ .ariane`; unter Windows entspricht dies `C:\Users\<you>\.ariane`.

Pfad	Inhalt
<code>~/ .ariane/</code>	Einstellungen, Lizenzcache und Cache der magnetischen Deklination.
<code>~/ .ariane/Cache/</code>	Heruntergeladene Satellitenkacheln.
<code>~/ .ariane/Plugins/</code>	Installierte Plugin-JAR-Dateien.
<code>~/ .ariane/updates/</code>	Heruntergeladene Installationsprogramme, die auf die Installation warten.

Vermessungsdateien liegen dort, wo sie gespeichert wurden. Keine der nachfolgend beschriebenen Rücksetzoptionen verändert sie.

Befehlszeile

Aufruf:

Ariane [Optionen] [Dateipfad]

Schalter	Wirkung
<code>--profiling</code>	Interne Leistungskennzahlen protokollieren.
<code>--single-thread</code>	Ausführung in einem einzigen Thread erzwingen.
<code>--iterations <n></code>	Iterationszahl des nativen Schleifenschlusslösers; Standardwert 60000.
<code>--reset-prefs</code>	Gespeicherte Einstellungen löschen und anschließend normal starten.
<code>--erase-prefs</code>	Gespeicherte Einstellungen löschen und sofort beenden.
<code>--reset-all</code>	Einstellungen löschen und <code>~/ .ariane</code> entfernen; vollständiger Neuanfang.

Das erste Argument, das kein Schalter ist, wird als Vermessungsdatei beim Start geöffnet.

Systemeigenschaften

Bei direktem Start über `java` können folgende Eigenschaften mit `-D` gesetzt werden:

Eigenschaft	Wirkung
<code>ariane.force.cuda</code>	<code>true</code> erzwingt CUDA, auch wenn es nach einem früheren Absturz deaktiviert wurde.
<code>ariane.single_thread</code>	<code>true</code> erzwingt die Ausführung in einem einzelnen Thread.
<code>ariane.iterations</code>	Iterationszahl des nativen Lösers.
<code>ariane.language</code>	Überschreibt die gespeicherte Sprache der Benutzeroberfläche: <code>en</code> , <code>fr</code> , <code>de</code> , <code>es</code> .

Lizenzierung

Ariane wird je E-Mail-Adresse lizenziert.

Testlizenz und dauerhafte Lizenz

Funktion	Testlizenz	Dauerhafte Lizenz
Daten anzeigen, bearbeiten und analysieren	ja	ja
SAVE / SAVE AS	nein	ja
Export nach SVG, KML, OBJ, MAK, CSV, GIF	nein	ja
HTML-Export	ja	ja
Plugin-Exporte	nein	ja

Bei einer Testlizenz sind **SAVE**, **SAVE AS**, **EXCEL CSV** und **MAK** vollständig deaktiviert. Die übrigen Exportbefehle melden, dass eine dauerhafte Lizenz erforderlich ist.

Registrierung

Beim ersten Start fragt Ariane nach Ihrer E-Mail-Adresse und registriert dafür eine Testlizenz. Besitzen Sie bereits eine Volllizenz für diese Adresse, wird sie innerhalb von 24 Stunden auf der Installation aktiviert.

LICENSE MANAGER im Menü **ABOUT** der Werkzeugleiste löscht die aktuelle Lizenz und startet die Registrierung erneut. So kann die Installation mit einer anderen Adresse registriert werden. Zuvor wird eine Bestätigung verlangt.

ABOUT zeigt Versionsnummer und Richtlinie zur Datennutzung.

Prüfung

Ariane prüft die Lizenz beim Start und erneut, sobald eine ausschließlich mit dauerhafter Lizenz verfügbare Funktion verwendet wird.

Situation	Verhalten
Server erreichbar	Normale Prüfung.
Server nicht erreichbar	Eine begrenzte Zahl von Offline-Tagen wird gewährt.
Signaturprüfung schlägt fehl	Wird als feindlicher Vorgang behandelt; Offline-Modus wird nicht angeboten.

Ein Signaturfehler bedeutet, dass die Serverantwort nicht authentifiziert werden konnte. Ursache kann ein Netzwerkangreifer sein, der den Datenverkehr verändert, oder ein falsch eingerichteter Lizenzserver. Stellen Sie über ein vertrauenswürdiges Netzwerk eine neue Verbindung her und versuchen Sie es erneut.

Seit v26.4.0 ist die macOS-Version mit einer Apple Developer ID signiert, notariert und mit einem Ticket versehen. Der erste Start funktioniert daher auch offline.

Fehlerbehebung

Meldungen

"You must define a Start Point (GPS or From existing station)."

Der Abschnitt besitzt keinen Anker. Füllen Sie das Startpunktfeld des Datenassistenten aus.

"Name or unit have not been defined for the project."

Tragen Sie oben im Datenassistenten Projektname und Einheit ein und drücken Sie **APPLY**.

"The length of the shot are not coherent with the depth variation."

Die Tiefenänderung eines Messzugs überschreitet seine Länge. Deshalb besitzt er keine mögliche Position in der Draufsicht. Korrigieren Sie den Messzug in der Datentabelle oder verwenden Sie **AUTO CORRECT LENGTHS** auf der Karte beziehungsweise **PROJECT -> AUTO-CORRECT INCOHERENT DATA** in den Datenwerkzeugen. Siehe "Datenfehler".

"The Excel sheet is misformatted."

Die Arbeitsmappe entspricht nicht dem von Ariane erwarteten Aufbau. Exportieren Sie ein funktionierendes Projekt nach Excel-CSV, um die erwartete Spaltenanordnung zu sehen, und passen Sie die Datei daran an.

"The file could not be merged. Make sure it is a TML file from Ariane v3"

Das Zusammenführen unterstützt ausschließlich TML-Dateien aus Ariane v3. Öffnen Sie die andere Datei zuerst in Ariane und speichern Sie sie erneut als TML.

"NOT CONNECTED" beim Messen von Schwimmstrecke oder Gas

Zwischen den beiden Stationen existiert kein Weg durch die Vermessung. Ergänzen Sie den fehlenden Schluss oder die fehlenden Messzüge.

"The member is not located in the same folder or a subfolder of the agregator file"

Ein Mitglied einer Aggregation muss neben der `.agr`-Datei oder darunter liegen. Verschieben Sie die Mitgliedsdatei in diesen Ordnerbaum.

"The Easting(X) or Northing(Y) are not formatted correctly."

Der UTM-Konverter konnte die Koordinaten nicht auswerten. Prüfen Sie auf unerwünschte Zeichen und das verwendete Dezimaltrennzeichen.

Geräte

Kein Gerät gefunden oder "COM error"

Prüfen Sie das Kabel, stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und vergewissern Sie sich, dass Ariane nicht ein zweites Mal läuft.

Meldet die serielle Bibliothek unter Windows einen Fehler wegen verweigerten Zugriffs im temporären Ordner:

1. Beenden Sie jede laufende Instanz von Ariane.
2. Prüfen Sie die Berechtigungen des temporären Ordners.

Leistung

Die Anwendung reagiert bei einem großen Projekt langsam

- **BIG DATA MODE** aktivieren.
- Satellitenbilder deaktivieren.
- **SHOW WALL** deaktivieren oder **DEACTIVATE 3D WALL** setzen.
- **DETAILS** in der 3D-Ansicht verringern und **WIRE** statt **FILL** verwenden.

Schleifenschluss ist langsam

Der Kleinste-Quadrate-Schleifenschluss verwendet CUDA, sofern verfügbar. Wurde CUDA nach einem Absturz automatisch deaktiviert, aktivieren Sie die Beschleunigung in den Optionen erneut. Außerdem kann die Iterationszahl des Löserters mit `--iterations` in der Befehlszeile verringert werden.

Start

Ariane startet nicht

Starten Sie das Programm einmal mit `--reset-prefs`. Hilft das nicht, löscht `--reset-all` das gesamte Verzeichnis `~/.ariane`, einschließlich zwischengespeicherter Lizenzdaten und Einstellungen.

Beide Varianten sind für Ihre Vermessungsdateien sicher, da diese an ihrem jeweiligen Speicherort liegen.

Eine Pluginänderung wurde nicht wirksam

Aktivieren, Deaktivieren und Installieren eines Plugins werden erst nach einem Neustart wirksam. War eine Plugin-Datei in Benutzung, ist ihre Entfernung für den nächsten Start vorgemerkt.